

发明构建书（A1）

发明名称：一种大语言模型智能体的工具调用控制方法及系统

申请类型：发明专利（不可走实用新型——实用新型仅保护产品的形状、构造或其结合，不接受方法权利要求）

目标局：CNIPA

IPC 建议：G06F 9/48（进程调度/执行控制）、G06F 16/903（检索）、G06N 3/006 或 G06N 5/04（推理）

一、核心发明构思

智能体运行时无法凭工具调用次数判断“是否在推进”。若干次措辞不同的调用可能反复取回同一个页面、同一条状态、同一个空结果或同一个失败。现有做法要么不判环，要么以“同一调用重复 k 次”这一单一条件判环——前者放任空转，后者在智能体场景里既误杀（同一入参在轮询中本就应重复）又漏判（措辞微变即绕过）。

本发明的核心构思是：把工具观察的证据身份从具体的输出表示中解耦出来，使原始输出、外置引用、有限预览和压缩恢复表示在指向同一内容时保持同一证据身份；再把该身份、规范化规则版本和调用结果写入可重放的证据账本，以账本状态为主条件、以调用侧与结果侧的重复计数为合取副条件，在执行前阻断已被证明无效的重复调用。

三个不可省略的落点：

1. **内容摘要值是跨表示的证据身份**（桥接 A2）。大输出被外置为产物文件后，会话上下文里只剩引用式结果，其中的存储路径包含调用标识，因而同一份内容在不同调用下路径必不相同。若以路径、预览或调用标识作为证据身份，外置本身就会把“重复”伪装成“新增”，循环检测随外置一起失效。本发明以内容摘要值作为跨表示的证据身份依据，使外置、压缩恢复与循环检测共存。
2. **三重合取阻断**。无新证据连续计数达阈值、同一调用指纹的调用计数达阈值、同一调用指纹的结果计数达阈值，三者同时满足才拒绝。任一单独条件都会误杀合法行为。
3. **账本可按版本确定性重放**。观察记录保存规范化规则版本、表示类型和完成顺序；会话上下文被压缩或恢复后，本发明从持久化观察记录或已存储的“工具调用—工具结果”配对按同一规则重放全部计数与集合，使压缩不导致“忘记自己在打转”，且重放不重新调用模型或外部工具。

二、要解决的技术问题

1. 智能体在一个回合内反复发起不产生新观察的工具调用，持续消耗算力、令牌与外部网络请求配额，且不产生任何可用信息增量；
2. 以“调用是否重复”为唯一判据的抑制手段，对轮询/状态查询类工具误杀，对措辞微变的同义调用漏判；
3. 工具输出中的时间戳、耗时、请求标识等易变字段使内容未变的结果每次都呈现为“新结果”，导

致判重失效；

- 4. 大体积工具输出被外置存储后，会话上下文中仅保留含调用标识的存储路径，使同一内容在判重时被反复认定为新证据；
- 5. 上下文压缩后，前述判重所依赖的状态量随原始消息一并丢失，压缩后的会话无法察觉其在压缩前已陷入空转。

三、技术方案要素分解

编号	技术特征	类别	落位
F1	对每次已完成调用分别生成调用指纹与证据指纹	核心	权 1
F2	调用指纹 = 工具名 + 规范化入参	核心	权 1
F3	证据指纹生成前做结构规范化（键名排序）并剔除易变字段	核心	权 1
F4	超阈值输出外置为产物文件 + 引用式结果替换	核心（A2 桥接）	权 1
F5	以内容摘要值而非存储路径作为证据指纹依据	创造性落点①	权 1
F6	维护调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数、无新证据连续计数	核心	权 1
F7	新证据清零连续计数；重复或空则累加	核心	权 1
F8	达第一阈值 → 注入策略变更指示	核心	权 1
F9	达第二阈值 ∧ 调用计数 ≥ 第三阈值 ∧ 同结果计数 ≥ 第四阈值 → 执行前拒绝	创造性落点②	权 1
F10	轮询类工具第二阈值取整数倍	支撑	权 1
F11	压缩时从工具调用—工具结果配对重建全部状态量	创造性落点③	权 1
F12	错误输出用错误签名（剔除数字变量）作规范化结果	从属	权 3

编号	技术特征	类别	落位
F13	合成拒绝结果自身不计入账本、不清零连续计数	核心	权 1
F14	策略变更指示的去抖（同一连续状态内不重复注入）	实施方式	说明书
F15	关闭/仅提示/阻断三档运行模式	从属	权 5
F16	外置阈值由上下文预算推导并上下界钳制	从属（A2）	权 7
F17	引用式结果携带首尾保留、中部省略的预览与检索提示	从属（A2）	权 8
F18	产物文件以内容摘要值前缀命名，同内容幂等复用	从属（A2）	权 7
F19	重建的回合边界取自最后一条非内部用户消息	从属	权 9
F20	账本聚合事实写入压缩摘要与固定上下文	从属	权 10
F21	并行调用组按已完成结果判定，不回溯撤销已派发调用	从属	权 11
F22	事件记录只输出元数据，不复制原始输出	从属	权 12
F23	系统/装置	独立	权 13
F24	计算机可读存储介质	独立	权 14

四、有益效果（结构性推导，不含实验数据）

- 由于判据取自工具输出内容而非调用次数，措辞不同但取回同一观察的调用被识别为同一证据，空转得以在其发生时被察觉；
- 由于剔除易变字段后再生成证据指纹，内容未变的状态查询不会因时间推移而被误判为新证据；
- 由于以内容摘要值而非含调用标识的存储路径作为证据身份，大输出外置不再破坏循环检测，二者可同时启用；
- 由于阻断需三重条件合取且轮询类工具阈值放大，正当的重试与轮询不被误杀，而已被证明无效的重复调用在执行前即被拒绝，从而不再产生对应的算力、令牌与外部网络请求消耗；
- 由于状态量可从消息历史重建，上下文压缩不导致判重能力丢失，长回合中的空转同样可被察觉。

五、不写入申请文件的内容（纪律）

- 不写入任何实验数据、命中率、节省比例、对比性能；
- 不写入具体的商业产品名、仓库名、环境变量名以外的实现标识；
- 不在背景技术中承认现有技术的优越性，不主张未经代理人核实的文献号；
- 术语一次锁定，全文不换词（见下）。

六、术语表（全文锁定）

术语	含义	禁止替换为
智能体运行时	承载模型—工具迭代循环的执行主体	框架、引擎、agent
用户回合	从一条用户消息开始到本轮作答结束的过程	会话、轮次、turn
工具调用 / 工具结果	模型发起的调用 / 执行后返回的输出	函数调用、action
调用指纹	由工具名与规范化入参生成的摘要值	输入哈希
证据指纹	由规范化后的工具输出生成的摘要值	输出哈希
证据指纹集合	本回合已出现过的证据指纹的集合	去重表
调用指纹计数	同一调用指纹出现的次数	重复次数
同结果计数	同一调用指纹连续产生同一结果的次数	——
无新证据连续计数	连续多少次已完成调用未产生新证据	streak
易变字段	时间戳、耗时、请求标识、链路追踪标识、心跳等字段	噪声字段
内容摘要值	对工具输出原文计算的摘要值	哈希、sha256
产物文件	存放超阈值工具输出原文的本地文件	缓存文件
引用式结果	替换进会话上下文的、含路径与摘要值的结构化结果	占位符
策略变更指示	注入工具结果中的、要求改变假设/来源/目标/机制的内部提示	提醒、nudge
轮询类工具	用于等待或查询状态、其重复调用属正当行为的工具	状态工具
上下文压缩	为释放上下文预算而对历史消息做的摘要化处理	总结、compaction